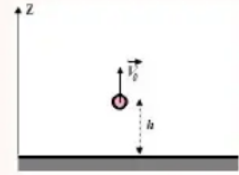


Exercice 1 :

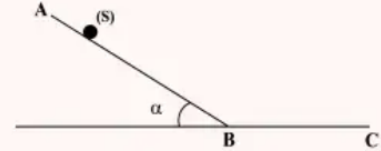
Une personne lance une boule (S) de masse m verticalement vers le haut qui se trouve à une hauteur $h = 1\text{m}$ par rapport à la surface de terre, avec une vitesse initiale $v_0 = 3\text{m.s}^{-1}$. On néglige l'effet de l'air. et on donne $g = 10\text{N.kg}^{-1}$



1. Calculer la hauteur maximale que la boule atteindra.
2. Calculer la vitesse v_2 de la boule lorsqu'elle atteint la surface de la terre.

Exercice 2 :

Un solide (S) ponctuel de masse $m=700\text{g}$, glisse sans vitesse initiale d'un point A sur des rails ABC et s'arrête en C. AB est inclinée d'un angle $\alpha = 30^\circ$, BC est horizontale (voir figure ci-contre).

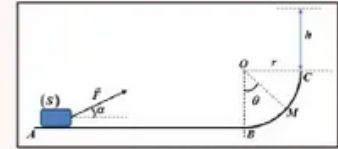


On donne : $AB = 4\text{m}$, $BC = 6\text{m}$, $g = 10\text{N.kg}^{-1}$
Les frottements sont négligeables le long de AB.

1. Montrer que l'expression de la vitesse en B s'écrit : $V_B = \sqrt{2 \cdot g \cdot AB \cdot \sin \alpha}$, calculer sa valeur.
2. Calculer $W_{B \rightarrow C}(\vec{R})$, Conclure.
3. Calculer l'intensité de la force de frottement supposé constante sur la partie BC.

Exercice 3 :

Un solide (S), de masse $m = 0,5\text{ kg}$, peut glisser le long d'une piste (ABC) :



- (AB) : Est une partie rectiligne horizontale d'une longueur $AB = 1\text{m}$.
- (BC) : Représente un arc de cercle de centre O et de rayon $r = 0,4\text{m}$.

1. On applique sur le solide une force $\vec{F}$ constante d'intensité $F = 6\text{N}$ faisant un angle $\alpha = 30^\circ$ avec le plan horizontal. Le solide part du point A sans vitesse initiale et arrive au point B avec une vitesse $v_B = 4\text{m.s}^{-1}$.

Sur la partie (AB) le solide est soumis à des forces de frottements équivalentes à une force constante d'intensité f et opposée au sens du mouvement.

- 1.1. Donner l'expression du travail de la force $\vec{F}$ et le travail de la force $\vec{R}$ (la réaction de la partie AB).
- 1.2. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre A et B, calculer l'intensité de la force $\vec{f}$.
2. On élimine la force F au point B et le solide poursuit son mouvement sans frottement sur la partie BC pour arriver au point M repéré par l'angle θ avec une vitesse v .
- 2.1. Montrer que la vitesse du solide au point M s'écrit sous la forme :

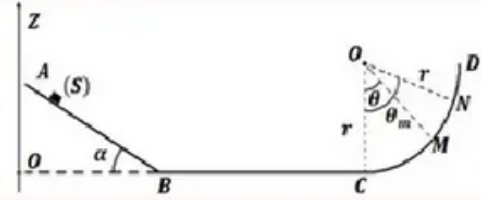
$$v = \sqrt{v_B^2 - 2g.r(1 - \cos(\theta))}$$

- 2.2. Calculer la vitesse v_C avec laquelle le solide quitte la piste au point C.
3. Le solide quitte la piste au point C, calculer h la hauteur maximale atteinte par ce dernier.

Exercice 4 :

Un solide (S) ponctuel de masse $m = 100g$, glisse le long d'un rail $ABCD$ comprenant trois portions. Comme le montre la figure suivante.

- Une portion AB rectiligne de longueur $AB = 1,6$ m inclinée d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale.
- Une portion BC rectiligne horizontale de longueur $BC = 1,75$ m.
- Une portion CD circulaire de rayon $r = 50$ cm.

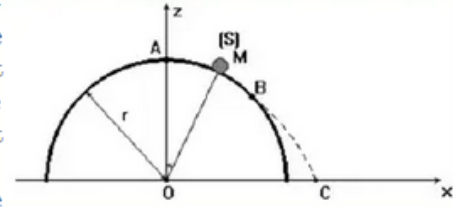


On donne $g = 10 \text{ N} \cdot \text{kg}^{-1}$. Le corps (S) part de la position A sans vitesse initiale.

1. Les frottements sur la partie AB sont négligeables.
 - 1.1. Énoncer le théorème d'énergie cinétique.
 - 1.2. Faire le bilan et représenter les forces qui s'exercent sur le solide (S) sur la partie AB .
 - 1.3. En appliquant le théorème d'énergie cinétique exprimé la vitesse v_B en fonction de g , AB et α Calculer v_B .
2. Le solide (S) poursuit son mouvement sur la partie BC pour atteindre le point C avec une vitesse $v_C = 3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.
 - 2.1. Déterminer le travail de la réaction $\vec{R}$ de la partie BC sur le solide (S) au cours du déplacement BC . Et déduire la nature de contact.
 - 2.2. Calculer l'intensité de $\vec{R}$, sachant que le coefficient de frottement est : $k = 0,2$
3. On néglige les frottements sur le rail CD . On repère une position M du corps (S) par l'angle $\theta = (\vec{OC}; \vec{OM})$
 - 3.1. Exprimer la vitesse du solide (S) à la position M en fonction de v_C , g , r et θ .
 - 3.2. sachant que le corps s'arrête au point N qui repéré par l'angle θ_m . Déterminer la valeur θ_m .

Exercice 5 :

Une petite bille solide (S) considérée comme ponctuelle et de masse m , est abandonnée sans vitesse depuis le sommet A d'un hémisphère de rayon r et de centre O . Les frottements sont négligés et la bille effectue un mouvement dont la trajectoire ABC est curviligne et contenue dans le plan de la figure. Sur le parcours AB , la bille reste en contact avec la surface de l'hémisphère et sa position est repérée par l'angle $\alpha = \angle AOM$.



Au point B , la bille perd le contact et suit la trajectoire BC .

1. Représenter sur un schéma clair les forces qui s'exercent sur la bille en un point M quelconque du trajet AB .
 2. Exprimer le module v du vecteur vitesse $\vec{v}$ de la bille en M en fonction de g , r et α .
 3. Lors de la perte de contact en B , quelle valeur prend l'intensité R de la réaction de l'hémisphère sur la bille?
 4. Sur le trajet AB , on montre que $R = mg \left(\cos(\alpha) - \frac{v^2}{r \cdot g} \right)$ en tout point M situé entre A et B.
 - a) Déduire des questions précédentes, les valeurs numériques de α_B et de v_B au point B.
 - b) Calculer la vitesse de la bille à l'instant où elle touche le sol en C.
- On donne :** $g = 9,8 \text{ N/kg}$; $r = 1,00 \text{ m}$; $m = 0,100 \text{ kg}$

Exercice 6 :

- Un moteur de puissance constante $P = 10W$, fait tourner une meule autour d'un axe passant par son centre. La meule est équivalente à un cylindre homogène de masse $m = 1kg$ et rayon $r = 5\text{ cm}$. On néglige les frottements.
Données : le moment d'inertie de la meule par rapport à son axe (Δ) : $J_{\Delta} = \frac{1}{2}m \cdot r^2$.
 - Faire l'inventaire des forces exercées sur la meule.
 - En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, calculer le travail du couple moteur pour que la meule passe d'une vitesse angulaire nulle à une vitesse de $20tr.s^{-1}$.
- Quand la vitesse angulaire prend la valeur précédente, on pose à la surface latérale de la meule un couteau pour l'aiguiser. Cette dernière applique sur la meule une force $\vec{F}$ constante et tangente à la meule. Sachant que la rotation est uniforme, calculer l'intensité F .
- En réalité, après l'achèvement de l'aiguisage du couteau, on arrête le moteur et on remarque que la meule s'arrête également mais après avoir effectué 10 tours. Calculer le moment M_f (supposé constant) du couple de frottement qui a provoqué l'arrêt de la meule.

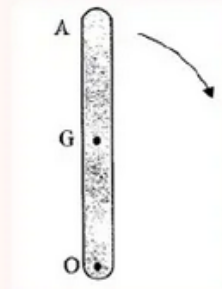
Exercice 7 :

Une barre OA de longueur $l = 1m$, de masse $m = 5\text{ kg}$ dont le centre d'inertie G est au milieu de OA est mobile sans frottement autour d'un axe horizontal O situé à une extrémité de la barre. La barre est lâchée sans vitesse à partir de la position verticale dessinée ci-contre. Calculez la vitesse du point A :

- Lorsque la barre passe à l'horizontale.
- Lorsque la barre passe à la verticale au-dessous.

Moment d'inertie de la barre par rapport à O :

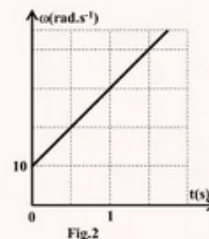
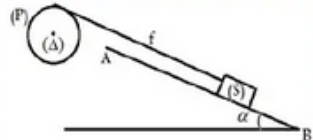
$$J_{\Delta} = \frac{ml^2}{3} ; g = 9,8N \cdot kg^{-1}$$


Exercice 8 :

L'ensemble représenté sur la figure 1 est constitué :

- D'un corps solide (S) de masse $m = 0,8\text{ kg}$, pouvant glisser, sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport au plan horizontal.
- D'une poulie homogène de rayon $r = 10\text{ cm}$, pouvant tourner, sans frottement, autour de son axe Δ fixe et de moment d'inertie par rapport à cet axe est $J_{\Delta} = 10^{-2}\text{ kg} \cdot m^2$.
- D'un fil inextensible, de masse négligeable, enroulé sur la gorge de la poulie, dont l'autre extrémité est attachée au corps solide (S). La courbe de la figure 2 représente la variation de la vitesse angulaire de la poulie en fonction du temps.

- Déterminer l'énergie cinétique de la poulie à l'instant $t_1 = 1\text{ s}$.
- Entre les deux instants $t_0 = 0$ et t_1 , la poulie a effectué 3,19 tours. Déterminer la valeur de T' , tension de fil.
- Déterminer la distance d parcourue par le corps (S) entre les instants t_0 et t_1 .
- Déterminer la nature du contact entre le corps solide (S) et le plan incliné. On prend $g = 10\text{ N.kg}^{-1}$

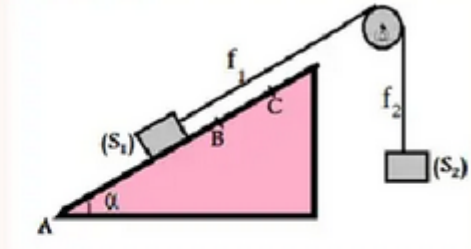


EXERCICE 9 :

- Un solide (S_1) de masse $m_1 = 0,2 \text{ kg}$, susceptible de glisser sur un plan incliné de $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontal.
- Une poulie (P) homogène de rayon $r = 0,1 \text{ m}$, susceptible de tourner dans un plan vertical, autour d'un axe horizontal (Δ) confondu avec son axe de symétrie. le moment d'inertie de la poulie par rapport à l'axe (Δ) est $J_\Delta = 5 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$.
- un solide (S_2) de masse $m_2 = 0,3 \text{ kg}$.
- Tous les frottements sont négligés.

Les deux solide (S_1) et (S_2) sont liés par un fil inextensible de masse négligeable passant par la gorge de la poulie (P) et n'y glisse pas.

A l'instant t_0 , on libère le système {la poulie (P) le corps (S_1) le corps (S_2)} sans vitesse initiale, le corps (S_1) part de A pour arriver à la position B à la date t_1 avec une vitesse v_B . On pose $AB = L$ et on donne $L = 1 \text{ m}$.



1. Faire l'inventaire des forces exercées sur :
 - + Le corps (S_1)
 - + Le corps (S_2)
 - + La poulie (P)

2. Donner à l'instant t_1 :

- 2.1. La vitesse angulaire ω_1 de la poulie (P) en fonction de v_B et r .
- 2.2. La vitesse linéaire v_2 du corps (S_2) en fonction de v_B .
- 2.3. L'angle $\Delta\theta$ balayé par la poulie (P) en fonction de L et r .
- 2.4. La distance L_2 parcourue par le mobile (S_2) en fonction de L .

3. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique sur le corps (S_1) puis le corps (S_2) entre les instants t_0 et t_1 , déterminer :

- 3.1. L'expression de l'intensité de la force $\vec{T}_1$ exercée par le fil sur le corps (S_1) en fonction de m_1, g, α, L et v_B .
- 3.2. L'expression de l'intensité de la force $\vec{T}_2$ exercée par le fil sur le corps (S_2) en fonction de m_2, g, L et v_B .

4. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique sur la poulie (P) entre les instants t_0 et t_1 , montrer que :

$$v_B = \sqrt{\frac{2 \cdot g \cdot L \cdot r^2 \cdot (m_2 - m_1 \sin \alpha)}{(m_1 + m_2) \cdot r^2 + J_\Delta}}$$

5. Calculer v_B et ω_1 déduire les valeurs de T_1 et T_2 .